ЗАНЯТИЕ 5

Замкнутые кинематические цепи: параллельные манипуляторы

Подвижность, пятизвенник, рука с параллелограммом, дельта-робот, платформа Гью — Стюарта, статика, точность и особые положения

Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics, гл. 7; Merlet J.-P. Parallel Robots; Williams R. L. The Delta Parallel Robot: Kinematics Solutions

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Параллельные манипуляторы: определение, запись структуры, сравнение с последовательной схемой
2. Число степеней подвижности: структурная формула, избыточные связи и местные подвижности
3. Плоский пятизвенник: задачи о положении, режимы сборки, уравнение скоростей
4. Что происходит, когда матрица A вырождается
5. Параллелограммный манипулятор и угол третьей оси промышленных роботов
6. Дельта-робот: устройство, нога с шаровыми шарнирами, геометрическая модель
7. Обратная и прямая задачи дельта-робота, дельта-робот с линейными приводами
8. Скорости, рабочая зона, точность и калибровка дельта-робота
9. Платформа Гью — Стюарта: задачи о положении, скорости, статика и жёсткость
10. Уравнения замыкания контуров и три типа особых положений
11. Где это в реальной системе: прошивки, контроллеры, симуляторы

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий

Сегодняшняя лекция опирается на семь понятий первых трёх занятий — освежим их до начала новой темы.

Понятие (лекция)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
ПЗК и ОЗК (лекция 2)	ПЗК по углам сочленений находит позу схвата, ОЗК — углы по позе	Сегодня роли поменяются: ОЗК станет простой, а ПЗК трудной
Двухзвенник (лекция 2)	Угол в локте даёт теорема косинусов; решений два — локоть вверх и вниз	Каждая нога пятизвенника и рука с параллелограммом
Метод Ньютона (лекция 2)	Поправку ищут через обратную матрицу Якоби, пока невязка не станет малой	Прямая задача платформы Гью — Стюарта
Матрица Якоби, $\mathcal{V} = J(q)\dot{q}$ (лекция 3)	Связывает скорости приводов и схвата; при $\det J = 0$ рука в особом положении	Уравнение $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$ и особенности первого типа
Скорость точки тела (лекция 3)	Скорость точки равна скорости полюса v плюс вращательная часть $\omega \times r$	Скорость шарнира платформы и строки J^{-1}
σ_i, $\kappa(J)$ и статика $\tau = J^T F$ (лекция 3)	σ_i — полуоси эллипсоида скоростей; моменты τ уравновешивают силу F	Точность, жёсткость и усилия в ногах параллельного механизма
Крен, тангаж, рыскание (лекция 1)	Углы (φ, θ, ψ) задают $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\varphi)$; при $\theta = \pm 90°$ вырождаются	Поза платформы $x = (\Theta; p)$ и метод Ньютона по углам

Сокращения и обозначения занятия: строение механизмов

Сокращения и термины первой части; к таблице можно вернуться в PDF, буквы согласованы с файлом обозначений курса.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
ПЗК, ОЗК; режимы сборки и рабочие	Прямая и обратная задачи о положении; ветви ПЗК и ветви ОЗК	Сборка P^{+} или P^{-}; рабочий режим — «колено наружу» или «внутрь»
R, P, U, S	Revolute, prismatic, universal, spherical joint	Вращательное, поступательное, карданное (2 подвижности), шаровое (3)
3-RUU, 3-PUU, 6-UPS, R-4S	Число одинаковых ног и сочленения ноги от основания к платформе	R-4S: привод R и параллелограмм из двух штанг на четырёх шарах
W, h, n, j, f_i	Подвижность; 6 или 3; подвижные звенья; сочленения; подвижность i-го	Структурная формула $W = h(n - j) + \Sigma f_i$
Местная подвижность, избыточная связь	Движение, не влияющее на платформу; связь, повторяющая наложенные	Вращение штанги вокруг оси; из-за избыточных связей формула занижает W
ДХ, $\theta_з$, b	Параметры Денавита — Хартенберга; угол ДХ в локте; половина хорды	$\theta_з = q_з - q_2$ у руки с параллелограммом; b — в ПЗК пятизвенника
ABB IRB 360, FANUC J2/J3, ISO 9283	Дельта-робот FlexPicker фирмы ABB; оси 2 и 3 роботов FANUC; стандарт ISO	Размеры IRB 360 — в примере 5.3; J3 от горизонтали; точность роботов

Сокращения и обозначения занятия: дельта-робот и особенности

Обозначения второй части; где учебник или статьи пишут иначе, это оговорено на слайде.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
L, l, a, γ_i, q_i, ξ_i, η_i	Рычаг, штанга, a = $w_B - u_P$, азимут ноги, угол рычага; оси ноги	Только эти величины входят в уравнения дельта-робота
A_i^{ν}, ν_i	Виртуальный центр сферы; нормаль к плоскости параллелограмма ноги	$A_i^{\nu} = A_i - P_i$ в ПЗК; нога R-4S запрещает поворот вокруг ν_i
A, B, $J = A^{-1}B$, H	Матрицы уравнения $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$, матрица Якоби, матрица всех связей	A связана с платформой, B — с приводами ног
Типы 1, 2, 3; особенность связей	det B = 0; det A = 0; обе сразу; вырождение, не видное в A и B	Тип 2 — потеря жёсткости в зоне; связей — поворот платформы дельты
$\kappa(J)$, $1/\kappa(J)$, σ_{max}	Число обусловленности; индекс обусловленности; наибольшее σ_i	Индекс 1 — изотропно, 0 — особенность; σ_{max} усиливает ошибки
$\mathcal{V}$, F = (m; f), τ; плюккеровы координаты	Скорость (ω; v); силовой винт; усилия ног; орт прямой и её момент	Строка J^{-1} платформы — плюккеровы координаты оси ноги
URDF, ROS, MoveIt; G33, DELTA_CALIBRATE	Unified Robot Description Format; Robot Operating System; планировщик ROS	G33 (Marlin), DELTA_CALIBRATE (Klipper) — автокалибровка дельта-принтера

ЧАСТЬ 1

Замкнутые цепи: подвижность, плоские механизмы и устройство дельта-робота

Дадим определения, научимся считать степени подвижности и на пятизвеннике и руке с параллелограммом увидим все новые явления замкнутых цепей.

1 Параллельный манипулятор: определение и запись структуры

До сих пор каждый привод нёс на себе следующие звенья; теперь соединим платформу с основанием сразу несколькими цепями.

- **Параллельным манипулятором** называют механизм, в котором подвижная платформа соединена с основанием несколькими цепями — ногами.
- В каждой ноге обычно один привод, стоящий на основании, а остальные сочленения пассивные и поворачиваются свободно.
- Ногу записывают буквами сочленений от основания к платформе: R — вращательное, P — поступательное, U — карданное, S — шаровое.
- Запись 3-RUU означает три одинаковые ноги «вращательное — кардан — кардан», а 6-UPS — шесть ног «кардан — поступательная пара — шар».
- Примеры: платформа Гью — Стюарта (1950–1960-е годы), дельта-робот Р. Клавеля (1985) и палетайзеры с параллелограммом.

Факт

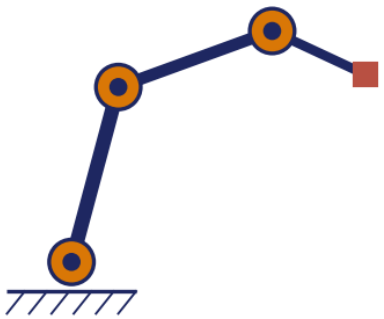
По паспорту ABB 2022 года дельта-робот IRB 360-1/1130 с грузом 0,1 кг выполняет цикл «взять — положить» 25/305/25 мм за 0,30 с, около двухсот циклов в минуту; исполнение 1/1600 из примера 5.3 — за 0,35 с.

1 Последовательная и параллельная схемы: где стоят приводы

Главное отличие видно по тому, где стоят двигатели: на звеньях последовательной руки или неподвижно на основании.

(а) последовательная

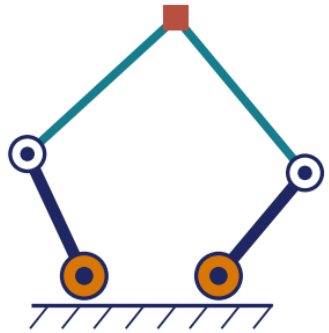
приводное сочленение



одна цепь, привод в каждом сочленении

(б) параллельная

пассивное сочленение



несколько цепей, приводы на основании

(в) что меняет замыкание цепи

свойство	последовательная	параллельная
подвижные массы	велики: звенья несут приводы	малы: приводы неподвижны
жёсткость, точность	ошибки звеньев складываются	цепи работают совместно
рабочая зона	большая	малая, сложной формы
ПЗК	простая, одно решение	сложная, несколько решений
ОЗК	сложная, несколько решений	простая, по каждой ноге

Параллельная схема: приводы неподвижны, нагрузку делят ноги, но зона мала и внутри неё есть особые положения. Ошибки приводов умножаются на J: у робота примера 5.3 ошибка 0,01° даёт от 0,07 до 0,47 мм.

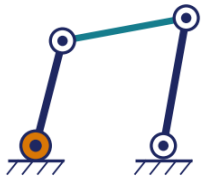
2 Число степеней подвижности: структурная формула

В замкнутой цепи сочленений больше, чем приводов, поэтому сначала выясним, сколько двигателей нужно поставить.

$$W = h\,(n - j) + \sum_{i=1}^{j} f_i$$

$h = 3$ на плоскости, $h = 6$ в пространстве;
n — число подвижных звеньев (без стойки), j — число сочленений;
f_i — подвижность сочленения: R и P — 1, U — 2, S — 3

четырёхзвенник

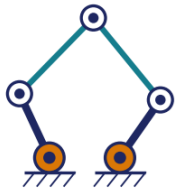


$n = 3,\ j = 4,\ \sum f_i = 4$

$W = 3(3 - 4) + 4 = 1$

один привод

пятизвенник 5R

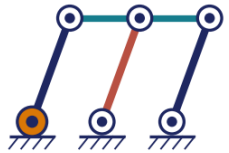


$n = 4,\ j = 5,\ \sum f_i = 5$

$W = 3(4 - 5) + 5 = 2$

два привода

третий кривошип



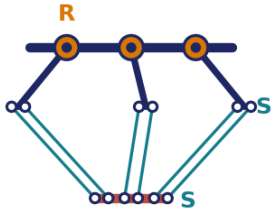
$n = 4,\ j = 6,\ \sum f_i = 6$

$W = 3(4 - 6) + 6 = 0$ **(!)**

на деле $W = 1$:

избыточная связь

дельта-робот



3-RUU: $n = 7,\ j = 9$

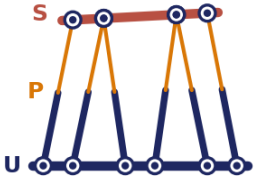
$W = 6(7 - 9) + 15 = 3$

R-4S: $n = 10,\ j = 15$

$W = 6(10 - 15) + 39 = 9$

$9 = 3 + 6$ *местных*

платформа 6-UPS



$n = 13,\ j = 18,\ \sum f_i = 36$

$W = 6(13 - 18) + 36 = 6$

шесть приводов

W = h(n − j) + Σfᵢ — формула Чебышёва — Грюблера — Кутцбаха; у Сомова — Малышева W = 6n − 5p₅ − 4p₄ − 3p₃ − 2p₂ − p₁

- До сборки n подвижных звеньев имели бы hn степеней свободы (h = 6 в пространстве, 3 на плоскости); сочленение отнимает h − f_i.
- Четырёхзвенник: n = 3, j = 4, W = 3(3 − 4) + 4 = 1; пятизвенник: n = 4, j = 5, W = 2 — два привода на стойке.
- Дельта-робот 3-RUU: n = 7, j = 9, Σf_i = 15, W = 3; платформа 6-UPS: n = 13, j = 18, Σf_i = 36, W = 6.
- Для платформы 6-SPS формула даёт 12, и шесть из них — местные вращения ног вокруг своих осей.

2 Когда формула ошибается: избыточные связи

Формула считает только звенья и сочленения и ничего не знает о размерах; на трёх механизмах видно, к чему это приводит.

- Параллелограмм с третьим равным кривошипом: n = 4, j = 6, формула даёт W = 0, а механизм движется — связь кривошипа избыточна.
- Дельта-робот с параллелограммами на вращательных шарнирах (индекс R в формуле): n = 16, j = 21, W = −9, хотя движений три.
- У промышленного дельта-робота (схема Клавеля, ABB IRB 360) штанги стоят на шаровых шарнирах, нога R-4S: n = 10, j = 15, $\Sigma f_i = 39$.
- Тогда W = 6(10 − 15) + 39 = 9: три подвижности платформы и шесть местных вращений штанг, а избыточных связей нет.

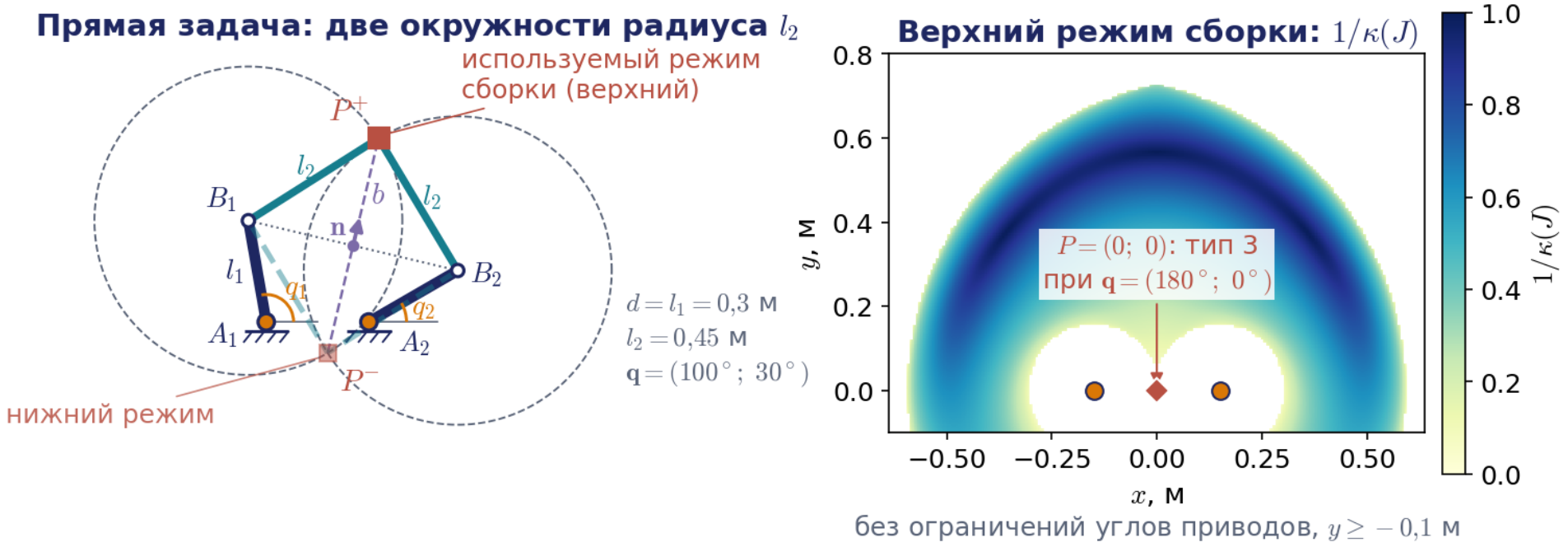
Ключевая идея

Структурная формула — быстрый первый тест. Надёжный ответ даёт ранг матрицы уравнений связей (раздел 5.11): 1 для параллелограмма с тремя кривошипами, 3 для дельты на вращательных шарнирах, 3 + 6 для ног R-4S.

$$W_{\mathrm{R}} = 6\,(16 - 21) + 21 = -9, \qquad W_{\text{R-4S}} = 6\,(10 - 15) + 39 = 9 = 3 + 6$$

3 Плоский пятизвенник: прямая и обратная задачи

Простейший параллельный манипулятор показывает все новые явления сразу; начнём с его задач о положении.



d = 0,3 м, l_1 = 0,3 м, l_2 = 0,45 м; D = ‖$B_2 - B_1$‖, n — нормаль к B_1B_2; карта справа построена без ограничений углов, y ≥ −0,1 м

- Концы ведущих звеньев B_1, B_2 находятся сразу, а P лежит на двух окружностях радиуса l_2: $P\pm = (B_1 + B_2)/2 \pm b\,n$.
- Два решения P^+ и P^- называют **режимами сборки**; половина хорды $b = \sqrt{(l_2^2 - D^2/4)}$, и при $D > 2l_2$ механизм не собрать.
- Обратная задача — два двухзвенника лекции 2: знак ε_i выбирают для каждой ноги, и получаются четыре **рабочих режима**.
- Пример 5.1: при q = (100°; 30°) P^+ = (0,178; 0,536) м; ту же точку дают (17,01°; 30°), (100°; 143,96°), (17,01°; 143,96°).

3 Уравнение скоростей пятизвенника: две матрицы вместо одной

Для замкнутой цепи матрицу Якоби удобнее получать не по столбцам, как в лекции 3, а дифференцированием уравнений связей.

1

$$\|P - B_i(q_i)\|^2 = l_2^2, \qquad i = 1, 2$$

Исходим из уравнений связей: длина каждого ведомого звена постоянна при любом движении механизма.

2

$$(P - B_i)^{\mathrm{T}} \dot{P} = (P - B_i)^{\mathrm{T}} \dot{B}_i, \qquad \dot{B}_i = l_1 \, \mathbf{w}_i \, \dot{q}_i$$

Дифференцируем по времени. Смысл — нерастяжимость: проекции скоростей двух концов звена на его направление равны.

3

$$A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}, \quad A = \begin{pmatrix} (P - B_1)^{\mathrm{T}} \\ (P - B_2)^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}, \quad B = \operatorname{diag}(b_1, b_2)$$

Строки A — векторы ведомых звеньев; $b_i = l_1 l_2 \sin \psi_i$, где ψ_i — ориентированный угол от ведущего звена к ведомому, поэтому b_i бывает отрицательным.

4

$$J = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -0{,}238 & -0{,}160 \\ -0{,}143 & 0{,}254 \end{pmatrix}, \qquad \kappa(J) = 1{,}08$$

Пример 5.1: $\psi = (-67{,}70°;\ 90{,}96°)$, $B = \operatorname{diag}(-0{,}125;\ 0{,}135)$. Столбцы J почти ортогональны и равны: механизм одинаково хорошо движется во все стороны.

Здесь $\dot{\mathbf{x}} = \dot{P}$, $\mathbf{w}_i = (-\sin q_i;\ \cos q_i)$ — направление скорости конца ведущего звена. Вырождаться может каждая из двух матриц, и последствия будут разными.

3 Что будет, если матрица A вырождена

Прежде чем классифицировать особенности, посмотрим на числах, что случается с пятизвенником, когда строки A становятся параллельными.

0,227…0,0043

наименьшее сингулярное число A/l_2 при Δ от 15° до 0,3°

0,93…244 Н·м

момент каждого привода, держащего горизонтальную силу 10 Н

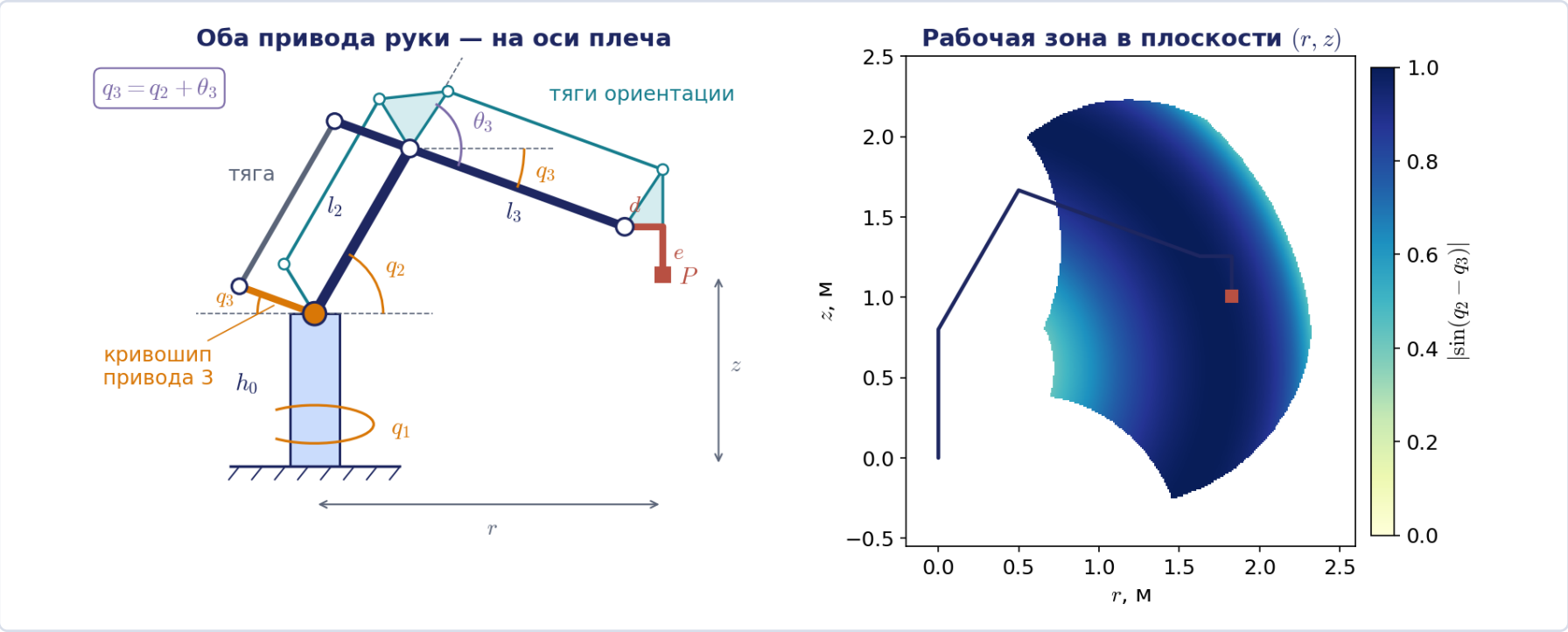
меньше 1 Н·м

моменты для вертикальной силы 10 Н на всём пути

- Путь q = (60° + Δ; 120° − Δ) в рабочем режиме (−1, +1): при Δ, стремящемся к нулю, точки B_1 и B_2 сходятся, а P подходит к (0; 0,710) м.
- При Δ = 0 приводы стоят, а точка P свободно описывает окружность радиуса l_2: у механизма появилось лишнее движение.
- Моменты найдены статикой лекции 3, $\tau = J^T F$: последовательная рука в особом положении теряет движение, а здесь теряется жёсткость.

4 Параллелограммный манипулятор: зачем руке параллелограмм

Замкнутый контур может служить и обычной руке: параллелограмм выносит привод локтя к основанию и держит фланец горизонтально.



Пример 5.2: h_0 = 0,8; l_2 = 1,0; l_3 = 1,2; d = 0,2; e = 0,25 м; q = (30°; 60°; −20°), θ_3 = −80°, P = (1,583; 0,914; 1,006) м

- Оба привода руки стоят на оси плеча: тяга, параллельная плечу, передаёт поворот кривошипа на предплечье.
- Предплечье параллельно кривошипу, поэтому привод задаёт абсолютный угол предплечья $q_3 = q_2 + \theta_3$, а не угол в локте θ_3.
- Вторая цепочка тяг держит фланец горизонтальным без привода: так устроены палетайзеры на сотни килограммов.
- Примечание о расхождении с книгой: учебник описывает руку углами ДХ, а здесь угол ДХ $\theta_3 = q_3 - q_2$ надо пересчитывать.

4 Матрица Якоби руки с параллелограммом и угол J3 промышленных роботов

В абсолютных углах приводы перестают мешать друг другу, а вырождение руки становится опасным и для самого параллелограмма.

- Привод плеча двигает рабочую точку перпендикулярно плечу, привод кривошипа — перпендикулярно предплечью, будто второго звена нет.
- Определитель $l_2 l_3 \sin(q_3 - q_2)$ равен нулю при $q_3 - q_2 = 0$ или $\pm\pi$: предплечье вытянуто вдоль плеча или сложено на него.
- Тогда параллелограмм вырождается в отрезок и может перещёлкнуться в антипараллелограмм, поэтому угол в локте ограничивают 25°…155°.
- У ряда моделей FANUC угол J3 тоже отсчитывается от горизонтали: угол ДХ θ_3 получают как разность углов J3 и J2, знаки — по документации.

$$\begin{pmatrix} \dot{r} \\ \dot{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -l_2 \sin q_2 & -l_3 \sin q_3 \\ l_2 \cos q_2 & l_3 \cos q_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{pmatrix}, \qquad \det J_{rz} = l_2 l_3 \sin(q_3 - q_2)$$

4 Параллелограммный манипулятор: прямая и обратная задачи

Задачи о положении такой руки сводятся к двухзвеннику лекции 2 с последним шагом — пересчётом в угол привода.

1

$$r = l_2 \cos q_2 + l_3 \cos q_3 + d, \qquad z = h_0 + l_2 \sin q_2 + l_3 \sin q_3 - e$$

Прямая задача: проекции звеньев на горизонталь и вертикаль, затем x = r cos q_1, y = r sin q_1. Суммы углов нет, углы звеньев абсолютные.

2

$$q_1 = \operatorname{atan2}(y, x), \quad r' = \sqrt{x^2 + y^2} - d, \quad z' = z - h_0 + e$$

Обратная задача: сначала поворот колонны, затем переход в плоскость руки и вычитание постоянного смещения фланца.

3

$$\cos \theta_3 = \frac{r'^2 + z'^2 - l_2^2 - l_3^2}{2\, l_2 l_3}, \qquad \theta_3 = -\arccos(\cdot)$$

Это двухзвенник лекции 2: отрицательный θ_3 — «локоть вверх»; вторая ветвь у такой руки конструктивно недостижима.

4

$$q_2 = \operatorname{atan2}(z', r') - \operatorname{atan2}(l_3 \sin \theta_3,\ l_2 + l_3 \cos \theta_3), \quad q_3 = q_2 + \theta_3$$

Последний шаг — пересчёт в угол привода. Для точки (1,5; 0,8; 0,9) м получаем q = (28,07°; 64,28°; −27,33°), θ_3 = −91,61°.

Размеры примера 5.2: h_0 = 0,8; l_2 = 1,0; l_3 = 1,2; d = 0,2; e = 0,25 м. Тот же результат даёт путь через матрицы ДХ эквивалентной руки (приложение 5.Б).

? Кейс: угол привода и таблица ДХ

Контроллер палетайзера из примера 5.2 показывает углы приводов $q_2 = 60°$ и $q_3 = -20°$, оба от горизонтали. Вы строите в симуляторе эквивалентную последовательную руку по таблице ДХ. Какой угол сочленения локтя θ_3 ей задать?

A $-20°$ — ровно тот, что показывает контроллер

B $-80°$ — разность $q_3 - q_2$

C $40°$ — сумма $q_2 + q_3$

? Кейс: угол привода и таблица ДХ

Контроллер палетайзера из примера 5.2 показывает углы приводов $q_2 = 60°$ и $q_3 = -20°$, оба от горизонтали. Вы строите в симуляторе эквивалентную последовательную руку по таблице ДХ. Какой угол сочленения локтя θ_3 ей задать?

A $-20°$ — ровно тот, что показывает контроллер

B $-80°$ — разность $q_3 - q_2$

C $40°$ — сумма $q_2 + q_3$

ОТВЕТ

Верно B: $\theta_3 = q_3 - q_2 = -80°$. Привод задаёт абсолютный угол предплечья, а таблица ДХ — относительный угол в локте. Ответ A повернёт предплечье на $60°$ лишних; у роботов с J3 от горизонтали пересчёт тот же, знаки — по документации модели.

5 Дельта-робот: устройство и виды

Самый массовый параллельный робот устроен так, что его платформа не поворачивается, и на этом держится вся его кинематика.

- Основание крепится над рабочей зоной, к нему через 120° подходят три одинаковые ноги, а под ним движется маленькая платформа.
- Нога состоит из рычага длиной L, который поворачивает неподвижный двигатель, и параллелограмма из двух штанг длиной l.
- По приводам различают вращательные (упаковочные роботы, в упрощённой записи 3-RUU) и линейные (3D-принтеры, 3-PUU).
- Бывают роботы с 3 степенями, с 4 (телескопический вал от основания вращает схват) и с 6 (трёхосная кисть на платформе).

Ключевая идея

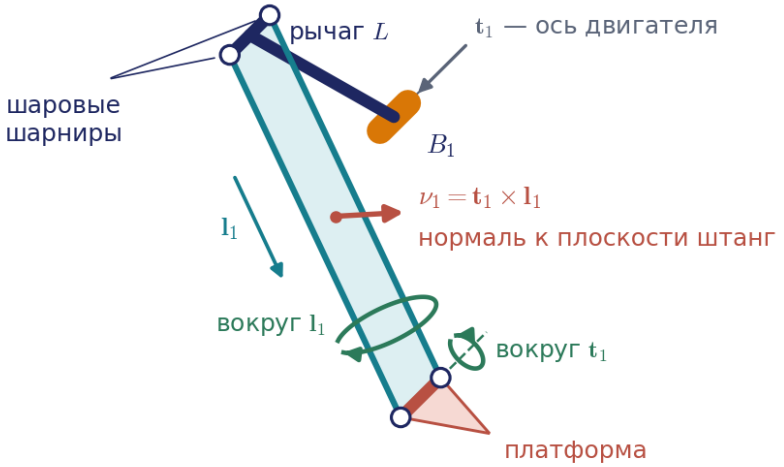
Нога R-4S запрещает поворот платформы только вокруг нормали к плоскости своего параллелограмма. Три такие нормали независимы, поэтому платформа движется поступательно, а третья нога необходима, а не избыточна.

5 Нога R-4S: почему платформа не поворачивается

Поступательное движение платформы — не постулат: выведем его из условий нерастяжимости двух штанг одной ноги.

Одна нога R-4S дельта-робота

IRB 360, $\mathbf{p} = (0{,}1;\ 0{,}05;\ -1{,}0)$ м; ширина параллелограмма увеличена



разрешены повороты платформы вокруг $\mathbf{t}_1$ и $\mathbf{l}_1$, запрещён поворот вокруг нормали ν_1

Сколько поворотов запрещают ноги

ноги	ранг связей	допустимые повороты платформы
	**2**	двумерны: вокруг $\mathbf{t}_1$ и вокруг $\mathbf{l}_1$
	**4**	только вокруг $\nu_1 \times \nu_2$
	**6**	нет: платформа движется поступательно

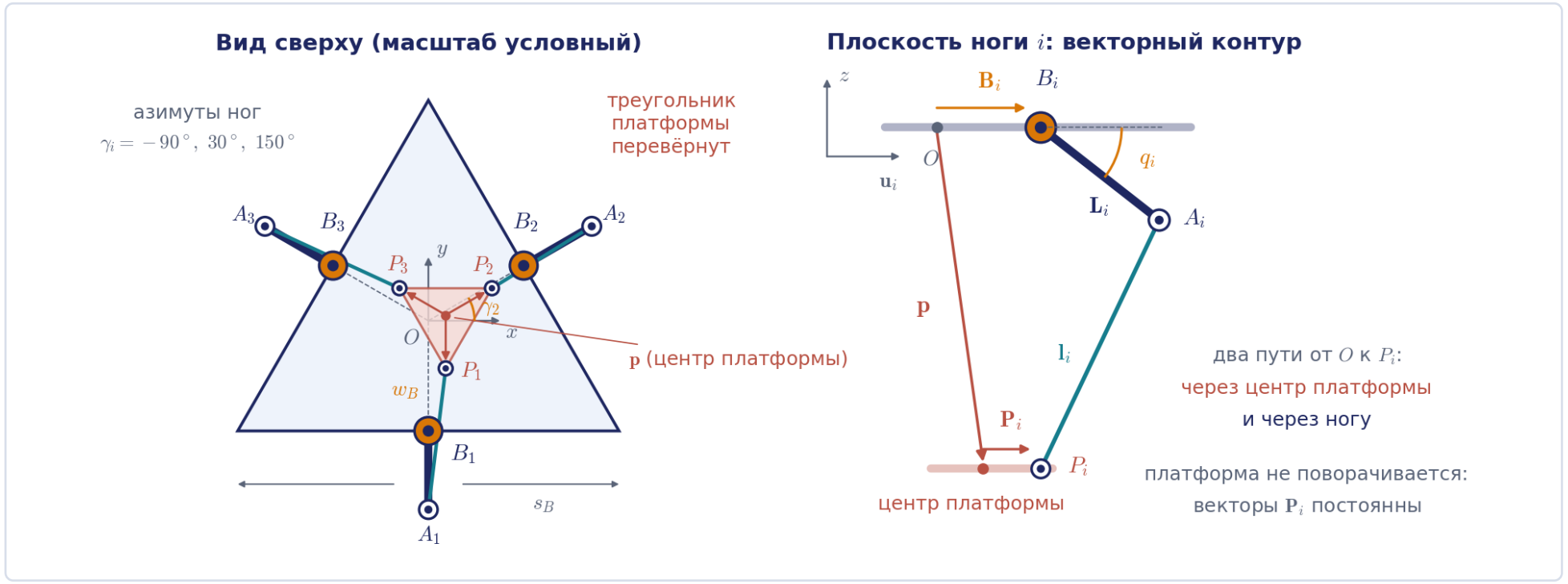
в рабочей зоне примера 5.3 $\det[\nu_1\ \nu_2\ \nu_3] = 0{,}18 \ldots 0{,}98$:
нужны все три ноги, избыточных связей нет

$\nu_i = t_i \times l_i / \|t_i \times l_i\|$ — нормаль к плоскости параллелограмма; t_i — ось двигателя, l_i — штанга; вывод — в приложении 5.А

- Верхние концы обеих штанг сидят на рычаге и движутся с одной скоростью, а сами штанги ноги остаются параллельными.
- Разность условий нерастяжимости двух штанг не содержит угла рычага: остаётся условие $\omega^T \nu_i = 0$ на угловую скорость ω.
- Нога запрещает поворот только вокруг ν_i, две ноги оставляют поворот вокруг $\nu_1 \times \nu_2$, три ноги (ранг связей 6) — никакого.
- Для IRB 360 $\det(\nu_1, \nu_2, \nu_3)$ — от 0,98 в средней части зоны до 0,18 в нижней точке оси: в нуль нигде не обращается.

5 Геометрическая модель и уравнение контура ноги

Параллелограмм заменим одной штангой через его середину: платформа не поворачивается, и движение её центра от этого не меняется.



u_i, t_i, k — радиальный, касательный и вертикальный орты ноги; $w_B = (\sqrt{3}/6)s_B$, $u_P = (\sqrt{3}/3)s_P$; у Р. Уильямса угол рычага — θ_i

- Начало O — в центре основания, ось z вверх, платформа ниже основания; азимуты ног $\gamma_i = -90°, 30°, 150°$.
- Ось двигателя проходит через $B_i = w_B\, u_i$, шарнир платформы смещён от её центра p на постоянный вектор $P_i = u_P\, u_i$.
- Угол рычага q_i отсчитывают от горизонтали, положителен он вниз; колено $A_i = B_i + L_i$, $L_i = L(\cos q_i\, u_i - \sin q_i\, k)$.
- Обход контура двумя путями даёт вектор штанги $l_i = p - a\, u_i - L_i$ и три условия $\|l_i\| = l$, где $a = w_B - u_P$.

Что нужно помнить из первой части

Перед перерывом соберём пять мыслей первой части: на них опирается всё, что будет с дельта-роботом и платформой.

- Структурная формула $W = h(n - j) + \Sigma f_i$ — быстрый тест; при избыточных связях и местных подвижностях её проверяют рангом матрицы связей.
- У параллельного механизма обратная задача распадается по ногам, а прямая многозначна: её ветви — режимы сборки, ветви обратной — рабочие режимы.
- Уравнение скоростей замкнутой цепи содержит две матрицы, $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$; когда A вырождается, механизм теряет жёсткость.
- Параллелограмм делает приводную координату абсолютным углом, $q_3 = q_2 + \theta_3$, и этот пересчёт нужен при переносе таблицы ДХ.
- Нога R-4S запрещает поворот вокруг нормали к своему параллелограмму, поэтому платформа дельта-робота движется поступательно.

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы научились считать подвижность, решили задачи для двух плоских механизмов и разобрали устройство дельта-робота. После перерыва — его кинематика и точность, платформа Гью — Стюарта и особые положения.

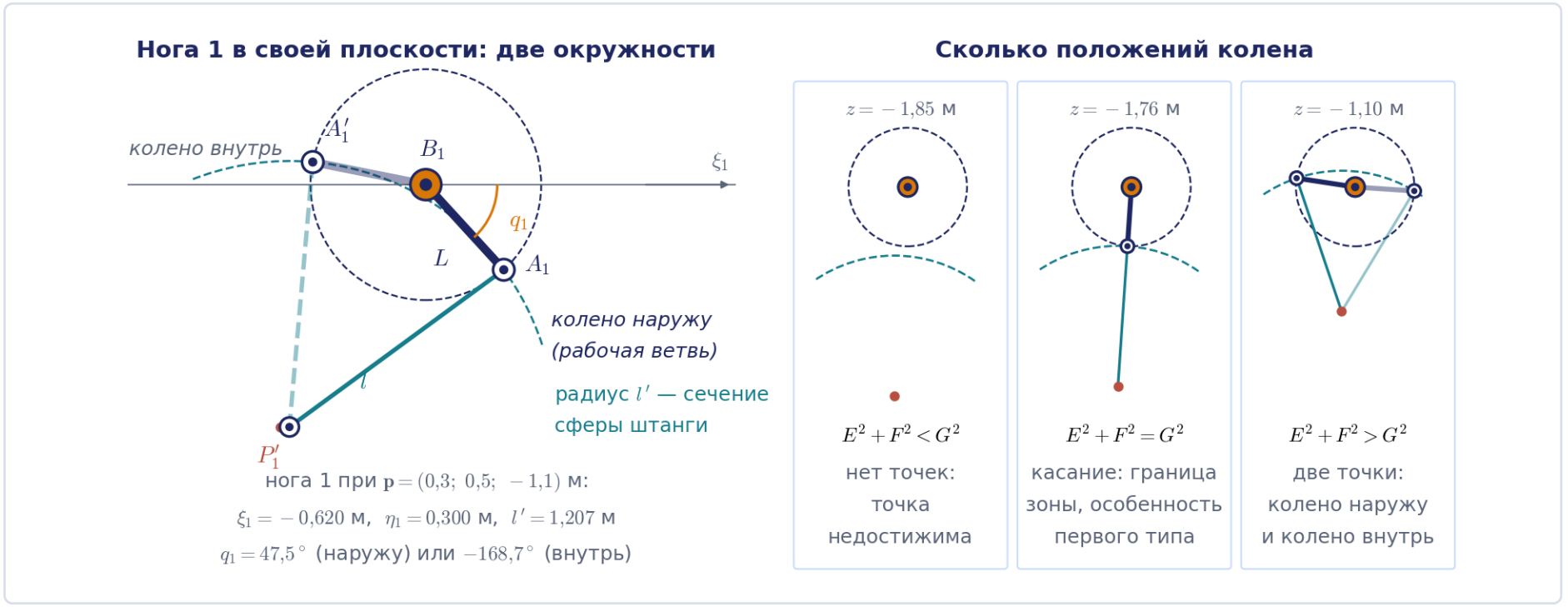
ЧАСТЬ 2

Дельта-робот, платформа Гью — Стюарта и особые положения

В первой части мы увидели на плоских механизмах, что ОЗК распадается по ногам, а ПЗК многозначна; теперь проверим это на дельта-роботе и платформе Гью — Стюарта.

6 Обратная задача для одной ноги: две окружности в плоскости ноги

Если задано положение платформы, три уравнения связей независимы, и каждое содержит только свой угол q_i.



Нога 1 примера 5.3 в истинных пропорциях: $\xi_1 = -0{,}620$ м, $\eta_1 = 0{,}300$ м, $l' = 1{,}207$ м, $q_1 = 47{,}5°$ (колено внутрь — $-168{,}7°$)

- Вектор $c_i = p - a\,u_i$ от оси двигателя к шарниру разложим по осям ноги: $\xi_i = x\cos\gamma_i + y\sin\gamma_i - a$, $\eta_i = -x\sin\gamma_i + y\cos\gamma_i$.
- Колено лежит на окружности рычага радиуса L и на сфере штанги радиуса l с центром в шарнире платформы.
- Сфера пересекает плоскость ноги по окружности радиуса $l' = \sqrt{l^2 - \eta_i^2}$, и две окружности дают два положения колена.
- Рабочее положение — «колено наружу»; если окружности не пересекаются, штанга не дотягивается до рычага.

6 Уравнение E cos q + F sin q + G = 0 и подстановка половинного угла

После раскрытия скобок условие связи становится линейным по косинусу и синусу угла рычага и решается в явном виде.

1

$$(\xi_i - L\cos q_i)^2 + \eta_i^2 + (z + L\sin q_i)^2 = l^2$$

Условие связи в осях ноги: колено имеет координаты (L cos q_i; 0; −L sin q_i), а расстояние от него до шарнира платформы равно l.

2

$$E_i\cos q_i + F_i\sin q_i + G_i = 0,$$
$$E_i = -2L\xi_i, \quad F_i = 2Lz, \quad G_i = \xi_i^2 + \eta_i^2 + z^2 + L^2 - l^2$$

Слагаемые $L^2\cos^2 q_i$ и $L^2\sin^2 q_i$ в сумме дают L^2. Здесь F_i — коэффициент, а не сила; для ноги 1 $E_1 = 2L(y + a)$, как у Р. Уильямса.

3

$$t_i = \frac{-F_i \pm \sqrt{E_i^2 + F_i^2 - G_i^2}}{G_i - E_i}, \qquad q_i = 2\,\mathrm{arctg}\,t_i$$

Подстановка t = tg(q/2) даёт квадратное уравнение. В этой форме «колену наружу» соответствует знак минус перед корнем.

4

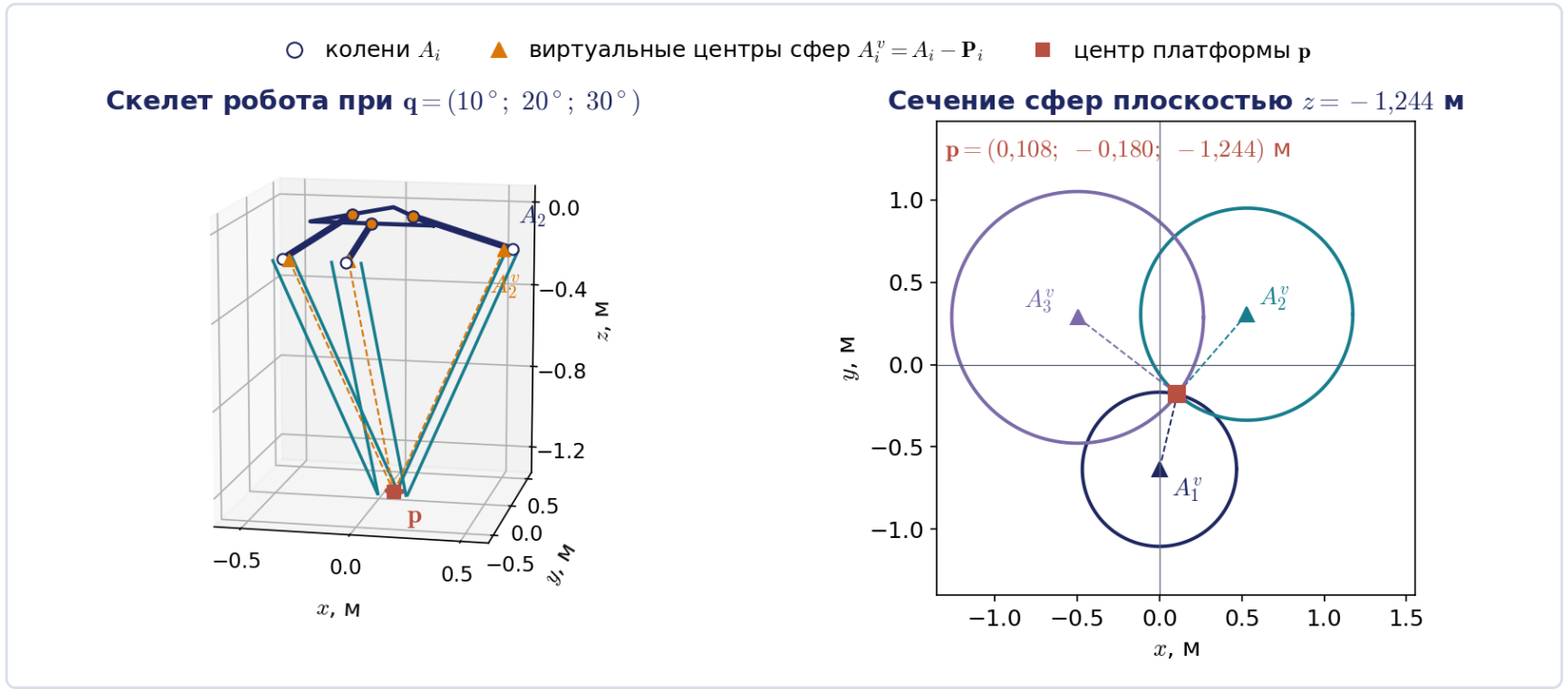
$$q_i = \mathrm{atan2}(F_i, E_i) \pm \arccos\frac{-G_i}{\sqrt{E_i^2 + F_i^2}}$$

В форме через atan2 «колену наружу» соответствует, наоборот, плюс. Три ноги дают $2^3 = 8$ решений, рабочее одно — все колени наружу.

Пример 5.3 (размеры IRB 360): p = (0; 0; −0,9) м — все $q_i = -20{,}5°$ (колено внутрь — −144,3°); p = (0,3; 0,5; −1,1) м — q = (47,5°; −11,6°; 21,4°).

7 Прямая задача дельта-робота: пересечение трёх сфер

Прямая задача нужна контроллеру после включения, для показа координат и слежения за конвейером; у дельта-робота она решается явно.



A_i^v — виртуальные центры; справа: на высоте z = −1,244 м три сферы дают три окружности разных радиусов, проходящие через одну точку

- Когда углы q_i заданы, колени A_i вычисляются сразу, а шарнир платформы P_i лежит на сфере радиуса l вокруг колена.
- Сдвинем центры сфер на $-P_i$: p лежит на трёх сферах $\|p - A_i^v\| = l$, $A_i^v = (a + L\cos q_i)u_i - L\sin q_i\, k$.
- Трилатерация: в системе с началом в первом центре разности уравнений сфер дают X и Y, а $Z = \pm\sqrt{l^2 - X^2 - Y^2}$.
- Из двух решений берут нижнее. Пример 5.4: q = (10°; 20°; 30°), p = (0,108; −0,180; −1,244) м.

7 Алгоритм пересечения трёх сфер (трилатерация)

Тот же алгоритм определяет положение по расстояниям до трёх маяков; у дельта-робота все радиусы равны длине штанги l.

1 Оси

e_x направлена от c_1 к c_2, $d = \|c_2 - c_1\|$; e_y лежит в плоскости центров; $e_z = e_x \times e_y$.

2 Центры

В новой системе центры — (0, 0, 0), (d, 0, 0) и (i, j, 0), где $i = e_x^T(c_3 - c_1)$.

3 X и Y

Вычитаем уравнения сфер попарно: квадраты неизвестных исчезают, X и Y находятся линейно.

4 Z

$Z = \pm\sqrt{r_1^2 - X^2 - Y^2}$; отрицательное подкоренное значит, что механизм не собрать.

5 Возврат

$p = c_1 + X e_x + Y e_y + Z e_z$; у дельта-робота берут решение с меньшим z.

$$X = \frac{r_1^2 - r_2^2 + d^2}{2d}, \qquad Y = \frac{r_1^2 - r_3^2 + i^2 + j^2 - 2iX}{2j}, \qquad Z = \pm\sqrt{r_1^2 - X^2 - Y^2}$$

Буквы d, i, j здесь — обозначения трилатерации. Алгоритм вырождается только при j = 0, когда центры лежат на одной прямой; равные углы приводов ему не мешают.

8 Дельта-робот с линейными приводами (3-PUU)

В 3D-принтере рычаги заменены каретками на вертикальных направляющих, и обратная задача теряет даже тригонометрию.

Обратная задача — одна строка

- Направляющие стоят на окружности радиуса r_B с азимутами γ_i = 210°, 330°, 90°, как в прошивке Marlin.
- Координата d_i — опускание каретки; каретка выше платформы, поэтому перед корнем стоит минус.
- ρ_i — горизонтальное расстояние от центра платформы до приведённой направляющей.
- Пример 5.5: a = 0,0687, l = 0,264 м; для p = (0,03; 0,05; −0,40) м d = (0,166; 0,152; 0,138) м.

$$d_i = -z - \sqrt{l^2 - \rho_i^2}$$

Прямая задача и рабочая зона

- Виртуальные центры отличаются только высотами, и прямая задача решается той же трилатерацией.
- В средней по высоте части зоны сечение не меняется: это пересечение трёх кругов радиуса l, суженное шарнирами.
- Высота этой части почти равна ходу кареток, а торцы зоны криволинейны; схема удобна для высоких изделий.

$$\mathbf{A}_i^v = a\,\mathbf{u}_i - d_i\,\mathbf{k}, \qquad a = r_B - u_P$$

9 Скорости дельта-робота: снова уравнение с двумя матрицами

Поступим так же, как с пятизвенником: продифференцируем условия «длина штанги постоянна» и получим ту же пару матриц.

1

$$\mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{l}_i = l^2 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{A}}_i$$

Векторы P_i постоянны. Условие снова означает нерастяжимость: проекции скоростей концов штанги на её направление равны.

2

$$\dot{\mathbf{A}}_i = L\,\mathbf{w}_i\,\dot{q}_i, \qquad \mathbf{w}_i = -\sin q_i\,\mathbf{u}_i - \cos q_i\,\mathbf{k}$$

Скорость колена направлена по касательной к окружности, которую описывает конец рычага.

3

$$A\dot{\mathbf{p}} = B\dot{\mathbf{q}}, \quad A = \begin{pmatrix}\mathbf{l}_1 & \mathbf{l}_2 & \mathbf{l}_3\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}, \quad B = \mathrm{diag}(b_i), \quad b_i = L\,\mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{w}_i$$

Строки A — векторы штанг. Обратная задача о скорости решается по ногам делением на b_i, а прямая требует обращения матрицы A.

4

$$\dot{q}_i = \frac{\mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{p}}}{b_i}, \qquad J = A^{-1}B$$

Для линейного дельта-робота A та же, а $b_i = -(z + d_i)$. В точке (0,3; 0,5; −1,1) м аналитическая J совпадает с численной до $2\cdot10^{-10}$.

Все элементы J имеют размерность метр на радиан, поэтому число обусловленности κ(J) у дельта-робота определено корректно.

9

Пример 5.6: куда платформа движется легче и что это значит для цикла

Сингулярные числа матрицы Якоби в центре зоны объясняют, почему стандартный цикл «взять — положить» устроен именно так.

0,561 / 0,561 / 0,223

сингулярные числа J в точке (0; 0; −0,9) м, м/рад

(0; −0,63; 0,63)

скорости приводов, рад/с, для движения вдоль x со скоростью 0,5 м/с

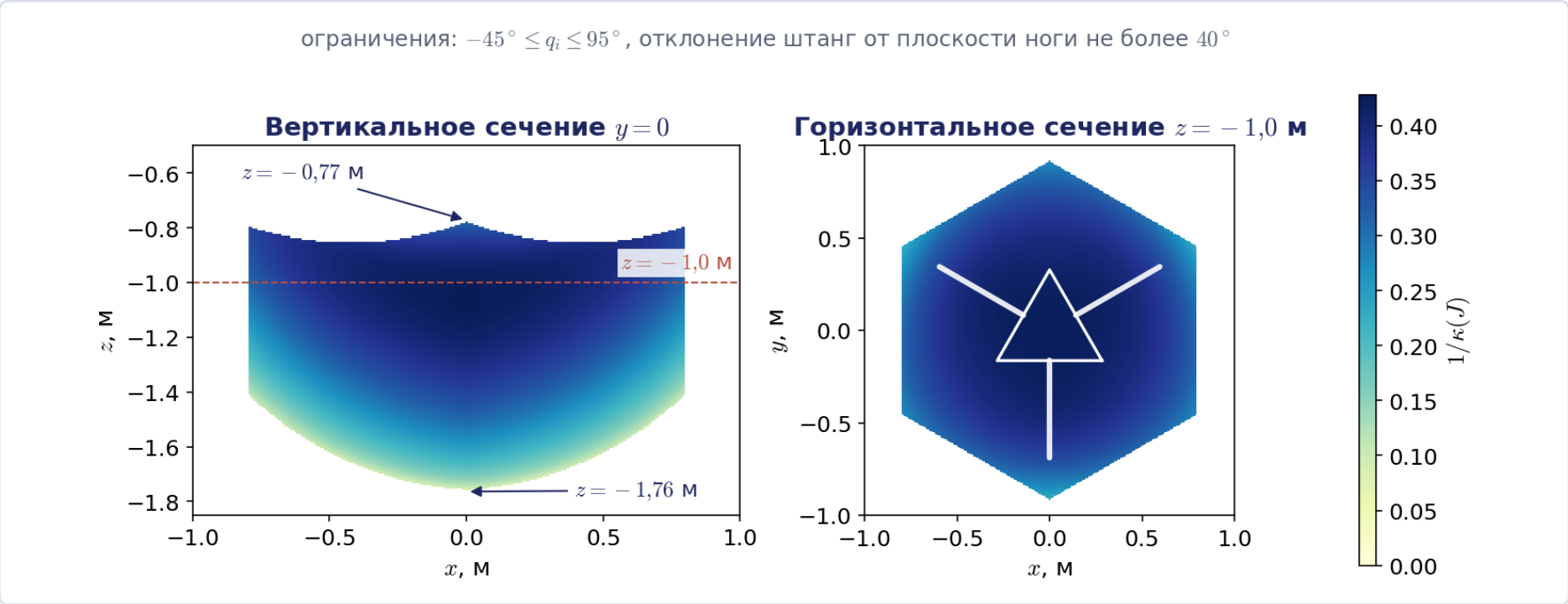
1,29 рад/с

скорость каждого привода для движения вниз со скоростью 0,5 м/с

- Полуоси эллипсоида скоростей 0,561 и 0,223: в плане платформа движется в 2,5 раза быстрее, чем по вертикали.
- Первая нога лежит в плоскости yz, перпендикулярной движению вдоль x, поэтому её привод в первом приближении стоит.
- Цикл 25/305/25 мм на высоте −1,0 м: наибольшая $|\dot{q}_i|$ на 1 м/с скорости платформы — 2,30 рад/с при подъёме и опускании и 1,15 рад/с при переносе.

9 Рабочая зона дельта-робота и индекс обусловленности

Объём зоны ещё ничего не говорит о качестве движения, поэтому зону раскрашивают индексом обусловленности 1/κ(J).

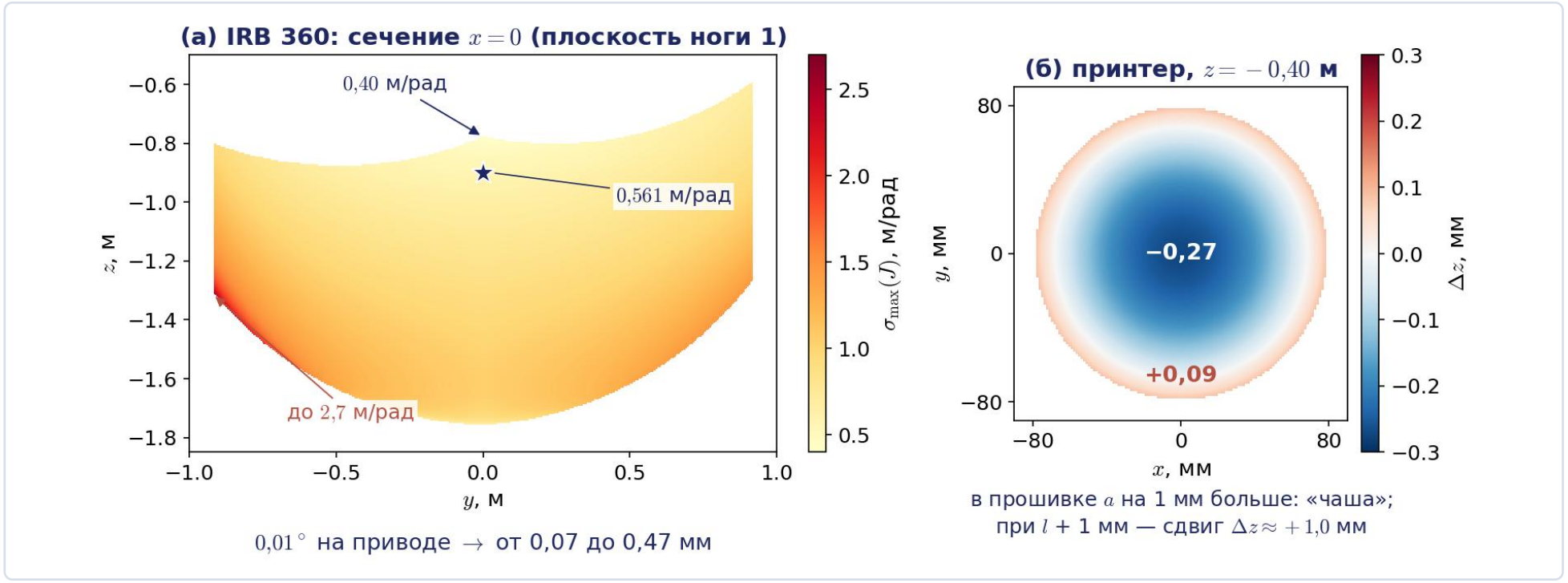


Цвет — индекс 1/κ(J) = $\sigma_{min}/\sigma_{max}$ от 0 до 1; ограничения $-45° \le q_i \le 95°$, отклонение штанг не более 40°

- Зону строят обратной задачей: «линза» на оси от z = −0,77 до −1,764 м, в плане до ±0,80 м по x и ±0,92 м по y.
- В паспорте указывают вписанный цилиндр: у робота примера 5.3 его диаметр 1,6 м.
- На оси все b_i равны, B = bE, поэтому κ(J) = κ(A): индекс зависит только от штанг.
- Индекс падает от 0,43 при z = −1,1 м до 0,11 при z = −1,75 м: штанги почти параллельны, близок тип 2.

9 Точность дельта-роботов: ошибки приводов и параметров модели

Платформа точна не сама по себе: ошибки датчиков умножаются на J, а ошибки геометрии модели дают свой отдельный вклад.



Слева: $\sigma_{max}(J)$ робота IRB 360 в сечении x = 0; справа: принтер примера 5.5 с радиусом a, завышенным в прошивке на 1 мм

- Ошибки датчиков передаются как $\delta x \approx J\,\delta q$, и их усиливает $\sigma_{max}(J)$: 0,40 м/рад вверху оси, до 2,7 у боковой границы.
- Ошибка датчика 0,01° даёт от 0,07 до 0,47 мм, около 0,1 мм в точке (0; 0; −0,9) м.
- Ошибка радиуса a в прошивке принтера даёт «чашу»: сопло в центре на 0,27 мм ниже, на краю на 0,09 мм выше.
- Ошибка длины штанги l на 1 мм даёт почти постоянный сдвиг по высоте около 1,0 мм.

9 Калибровка и паспортная точность

Оба вида ошибок описывает одна формула; ошибки параметров находит и исправляет калибровка, а результат нормирует ISO 9283.

- Продифференцировав связи Φ(x, q, β) = 0 и по геометрическим параметрам β (a, L, l, нули датчиков), получаем формулу внизу.
- Калибровка измеряет положение платформы внешним прибором (лазерным трекером, камерой, щупом) в десятках поз и подбирает β методом наименьших квадратов.
- Ошибка длины штанги на 1 мм даёт почти постоянный сдвиг сопла по высоте около 1,0 мм, а ошибка радиуса a — чашу.
- ISO 9283 различает точность (отклонение среднего положения от заданного) и повторяемость (разброс вокруг среднего); в паспортах дают повторяемость.

$$\delta \mathbf{x} \approx A^{-1}\left(B\,\delta \mathbf{q} - \frac{\partial \mathbf{\Phi}}{\partial \boldsymbol{\beta}}\,\delta \boldsymbol{\beta}\right)$$

? Кейс: вогнутый первый слой

Дельта-принтер печатает первый слой: в центре стола сопло давит пластик, а у края слой не прилипает. Расчёт для принтера примера 5.5 даёт такую чашу: −0,27 мм в центре и +0,09 мм на краю. Какой параметр модели в прошивке, скорее всего, неверен?

- **A** Длина штанги l: прошивка считает её на 1 мм больше настоящей
- **B** Приведённый радиус a: прошивка считает его на 1 мм больше настоящего
- **C** Датчики приводов: их ошибка 0,01° даёт случайный разброс по столу

Кейс: вогнутый первый слой

Дельта-принтер печатает первый слой: в центре стола сопло давит пластик, а у края слой не прилипает. Расчёт для принтера примера 5.5 даёт такую чашу: −0,27 мм в центре и +0,09 мм на краю. Какой параметр модели в прошивке, скорее всего, неверен?

A Длина штанги l: прошивка считает её на 1 мм больше настоящей

B Приведённый радиус a: прошивка считает его на 1 мм больше настоящего

C Датчики приводов: их ошибка 0,01° даёт случайный разброс по столу

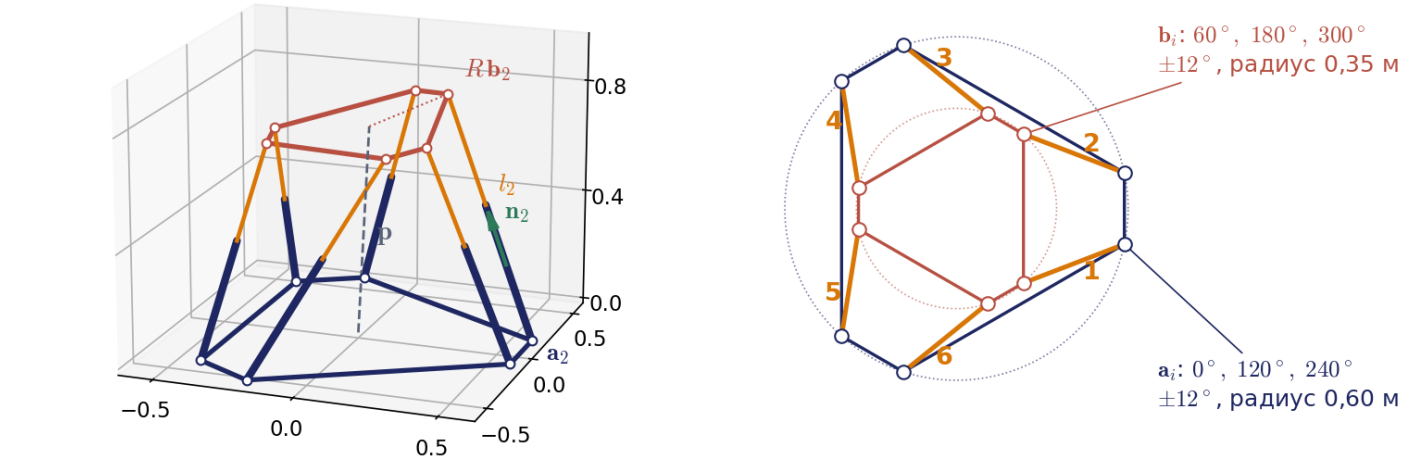
ОТВЕТ

Верно B. Ошибка радиуса a даёт чашу: −0,27 мм в центре и +0,09 мм на краю. Ошибка l на 1 мм сдвигает сопло по высоте почти равномерно, на 1,0 мм. Автокалибровка G33 или DELTA_CALIBRATE уточняет радиус по касаниям щупом.

10

Платформа Гью — Стюарта: обратная задача в одну строку

У платформы шесть степеней свободы, и она поворачивается; зато обратная задача для неё самая простая из всех.



поза на рисунке (пример 5.7): $\mathbf{p} = (0{,}05;\ -0{,}03;\ 0{,}75)$ м, крен $\varphi = 5°$, тангаж $\theta = -8°$, рыскание $\psi = 10°$

длины ног $\mathbf{q} = (l_1, \ldots, l_6) = (0{,}812;\ 0{,}892;\ 0{,}880;\ 0{,}853;\ 0{,}764;\ 0{,}871)$ м; поза $\mathbf{x} = (\Theta;\ \mathbf{p})$, $\Theta = (\varphi, \theta, \psi)$

a_i — шарниры основания, b_i — шарниры платформы в её системе; пример 5.7: l = (0,812; 0,892; 0,880; 0,853; 0,764; 0,871) м

- Схема 6-UPS: шесть ног переменной длины с карданом внизу и шаром вверху; привод — линейный актуатор в ноге.
- Поза x = (Θ; p): углы Θ = (φ, θ, ψ), R = $R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\varphi)$, и положение p; приводы задают длины ног l_i.
- Длина ноги — расстояние между известными точками, $l_i = \|p + R\,b_i - a_i\|$: шесть вычислений, ответ единственный.
- Чтобы поворачивать платформу вокруг точки c, достаточно заменить b_i на $b_i - c$; так гексаподы задают центр поворота.

10

Прямая задача платформы решается численно

Обратная задача оказалась одной строкой; посмотрим, почему прямая, наоборот, не решается в замкнутом виде.

- Нужно решить шесть нелинейных уравнений $l_i(x) = l_i^*$, а приём со сдвигом сфер не работает, потому что платформа поворачивается.
- У плоского механизма 3-RPR с тремя ногами переменной длины до шести решений, у общей платформы — до 40, и все 40 могут быть вещественны.
- Применяют метод Ньютона лекции 2 со стартом из позы предыдущего такта: так он сходится за 2–3 итерации и остаётся в своём режиме сборки.
- Пример 5.7: из исходной позы невязка длин убывает так: $9{,}6\cdot10^{-2}$, $9{,}0\cdot10^{-3}$, $5{,}4\cdot10^{-5}$, $2{,}3\cdot10^{-9}$ и $1{,}1\cdot10^{-16}$ м.

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - J_l^{-1}(\mathbf{x}_k)\left[\mathbf{l}(\mathbf{x}_k) - \mathbf{l}^*\right], \qquad J_l = \frac{\partial \mathbf{l}}{\partial \mathbf{x}}$$

10

Скорости и силы платформы: одна и та же матрица

Для параллельного механизма явно выписывается не J, а обратная матрица Якоби, и её же строки описывают статику ног.

$$\dot{l}_i = \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}(\mathbf{v} + \boldsymbol{\omega} \times R\mathbf{b}_i) = (R\mathbf{b}_i \times \mathbf{n}_i)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega} + \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{v}$$

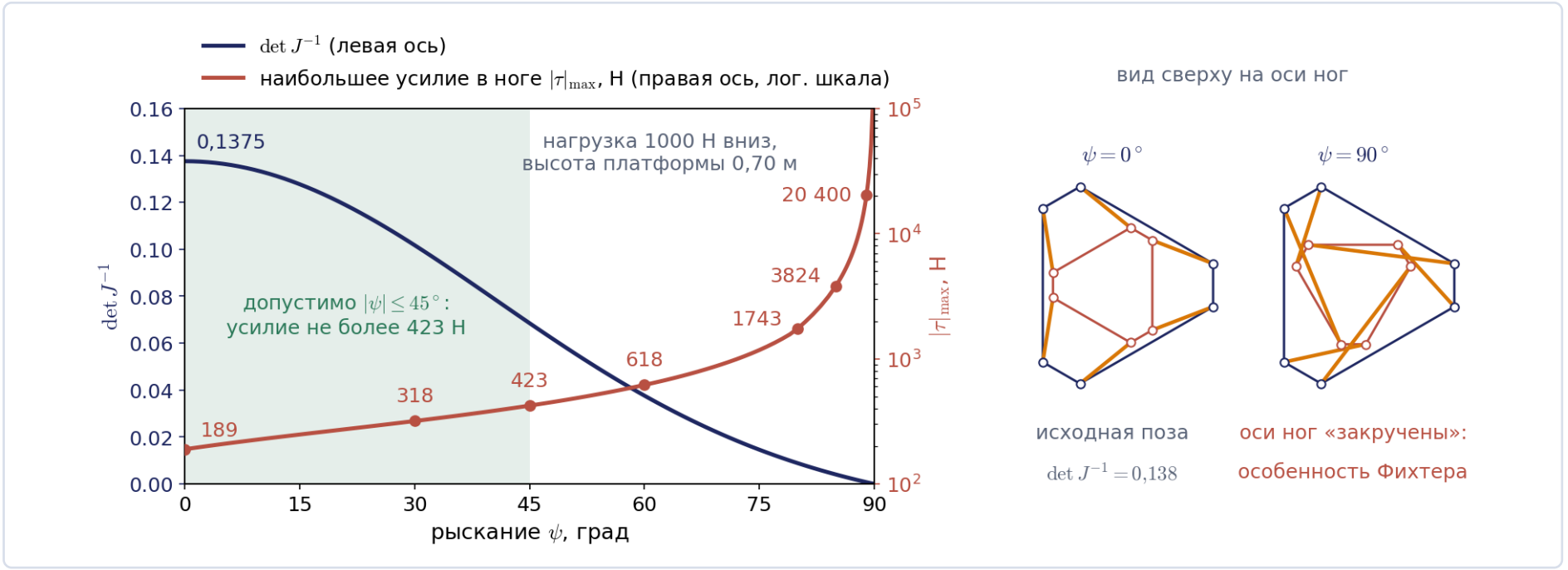
$$\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}\boldsymbol{\mathcal{V}}, \qquad \mathbf{F} = J^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}, \qquad \boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$$

- Здесь n_i — орт ноги, $\mathcal{V}$ = (ω; v) — скорость платформы, τ — усилия в ногах, F = (m; f) — момент и сила, которые платформа передаёт нагрузке.
- Строка J^{-1} равна $((Rb_i \times n_i)^T, n_i^T)$: направление оси ноги и момент этой прямой относительно центра платформы — её плюккеровы координаты.
- Нога с шарнирами на концах — двухсиловой стержень, поэтому столбцы J^{-T} — силовые винты вдоль ног: скорости и силы описывает одна матрица.
- Если шесть осей ног линейно зависимы, $\det J^{-1} = 0$; в библиотеках с порядком (v; ω) блоки строки меняются местами.

$\tau = J^T F$ — то же соотношение, что на лекции 3 для последовательной руки, только приводами здесь служат ноги.

10 Статика платформы и особенность Фихтера

Посчитаем, что двойственность скоростей и сил означает для реального тренажёра, если повернуть платформу по рысканию.



Высота платформы 0,70 м; нуль-вектор J^{-1} при $\psi = 90°$: $\mathcal{V} \propto (0; 0; 0{,}972; 0; 0; -0{,}236)$, то есть ω_z и v_z одновременно

- В примере 5.7 при вертикальной нагрузке 1000 Н в исходной позе каждая нога толкает платформу силой 189 Н.
- При повороте по рысканию ψ наибольшее усилие в ноге растёт: 318 Н при 30°, 423 Н при 45°, 1743 Н при 80°, 20 400 Н при 89°.
- При ψ = 90° $\det J^{-1} = 0$ на любой высоте: при запертых ногах платформа проворачивается вокруг вертикали, опускаясь, как гайка на винте.
- Это особенность Фихтера; в паспорте тренажёра рыскание ограничивают, например $|\psi| \le 45°$, где усилие в ноге не больше 423 Н.

10 Жёсткость замкнутой цепи

Из статики сразу следует жёсткость, и теперь тезис «параллельные механизмы жёсткие» можно проверить количественно.

- Если нога ведёт себя как пружина жёсткости k_i, смещение платформы δx удлиняет ноги на $J^{-1}\delta x$ и вызывает усилия $K_q J^{-1}\delta x$.
- Суммарная реакция ног равна $J^{-\mathrm{T}}\tau$, отсюда матрица жёсткости K; в особенности второго типа она вырождается, и жёсткость в нуль-направлении нулевая.
- Дельта-робот в точке (0; 0; −0,9) м: собственные числа K_Δ — 3,18, 3,18 и 20,0 k_q (K в Н/м при k_q в Н·м/рад); по вертикали в 6,3 раза жёстче.
- На той же связи построены шестикомпонентные датчики силы по схеме Стюарта и тросовые роботы, где натяжения должны быть положительными.

$$K = J^{-\mathrm{T}} K_q \, J^{-1}, \qquad K_q = \mathrm{diag}(k_i)$$

$$K_\Delta = k_q \, A^{\mathrm{T}} B^{-2} A$$

11

Общий метод: уравнения замыкания контуров

Обобщим то, что трижды проделали на примерах, и выполним обещание раздела 5.2 — проверять подвижность рангом.

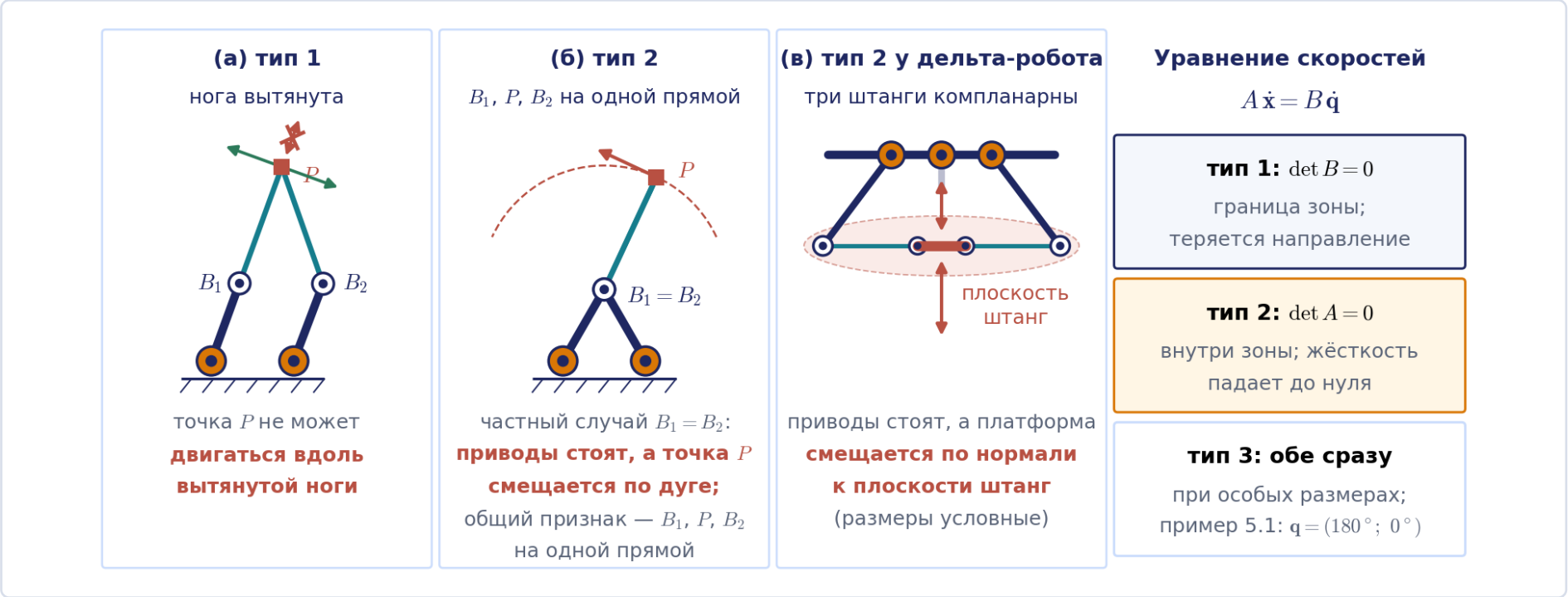
- Разрежем каждый контур в шарнире и потребуем совпадения концов: получим уравнения $g(q_a, q_p) = 0$ для приводных q_a и пассивных q_p координат.
- Подвижность — размерность ядра H: число координат сочленений Σf_i минус ранг H (в регулярной конфигурации).
- Дельта на R-шарнирах: 21 координата, 5 контуров, 30 уравнений, ранг 18 — ядро 3; R-4S: 39 координат, ранг 30 — ядро 9.
- Если каждая нога даёт одно уравнение, пассивные координаты исключают заранее: $\Phi(x, q) = 0$, и получается знакомое уравнение $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$.

$$H_a \dot{\mathbf{q}}_a + H_p \dot{\mathbf{q}}_p = 0, \qquad H = \begin{pmatrix} H_a & H_p \end{pmatrix}$$

$$A = \frac{\partial \mathbf{\Phi}}{\partial \mathbf{x}}, \qquad B = -\frac{\partial \mathbf{\Phi}}{\partial \mathbf{q}}$$

11 Уравнение A ẋ = B q̇ и три типа особых положений

Мы трижды получили уравнение с двумя матрицами; теперь выясним, что означает вырождение каждой из них.



Классификация К. Госслена и Х. Анхелеса (1990) на примере пятизвенника и дельта-робота

- Тип 1, det B = 0: платформа не может двигаться в каком-то направлении; граница зоны, сливаются ветви ОЗК.
- Тип 2, det A = 0: при стоящих приводах платформа может сместиться, жёсткость нулевая; сливаются режимы сборки.
- У типа 2 усилия приводов неограниченно растут, а лежит он внутри зоны — это главное требование к размерам.
- Тип 3: вырождены обе матрицы — у пятизвенника примера 5.1 при q = (180°; 0°), так как $d + 2l_1 = 2l_2$.

11 Особенности связей и термины других книг

Классификация видит только то, что попало в A и B; есть и другие особенности, а в «Modern Robotics» те же типы названы иначе.

Наш термин (Госслен — Анхелес)	Признак	Термин Modern Robotics	Что происходит
Тип 1	det B = 0	end-effector singularity	Платформа теряет направление движения; граница зоны
Тип 2	det A = 0	actuator singularity	Неуправляемое движение и нулевая жёсткость внутри зоны
Тип 3 и точки ветвления	Вырождена матрица H всех связей	configuration space singularity	В одной точке сходятся разные ветви движения механизма
Особенность связей (Златанов и др., 1995)	Вырождение, не видное в A и B	нет отдельного термина	Платформа дельта-робота может повернуться при зависимых ν_i

Смена режима сборки: у пятизвенника она возможна только через особенность второго типа, а у механизма 3-RPR и платформы Гью — Стюарта есть пути в обход особых положений (П. Макэри и Р. Дэниел, 1999).

Кейс: тренажёр повернули на 90°

Кабину тренажёра на платформе Гью — Стюарта повернули по рысканию на 90°. Ноги заперты, но кабину можно провернуть рукой вокруг вертикали, и она при этом немного опускается. Что произошло?

A Особенность первого типа: $\det B = 0$, платформа на границе рабочей зоны

B Особенность второго типа: оси ног линейно зависимы, $\det J^{-1} = 0$

C Люфт в шарнирах: жёсткость таких платформ всегда мала

Кейс: тренажёр повернули на 90°

Кабину тренажёра на платформе Гью — Стюарта повернули по рысканию на 90°. Ноги заперты, но кабину можно провернуть рукой вокруг вертикали, и она при этом немного опускается. Что произошло?

A Особенность первого типа: $\det B = 0$, платформа на границе рабочей зоны

B Особенность второго типа: оси ног линейно зависимы, $\det J^{-1} = 0$

C Люфт в шарнирах: жёсткость таких платформ всегда мала

ОТВЕТ

Верно B. Это особенность Фихтера: нуль-вектор J^{-1} — поворот вокруг вертикали с опусканием. У платформы $B = E$, и тип 1 у неё не возникает. Уже при 89° нога держит 20 400 Н вместо 189 Н, поэтому рыскание ограничивают.

12 Где это в реальной системе: прошивки и контроллеры

Формулы этой лекции работают в прошивках принтеров и промышленных контроллерах почти без изменений.

- Прошивки Marlin и Klipper для дельта-принтеров решают обратную задачу тремя квадратными корнями, а прямую — трилатерацией, как в разделах 5.7–5.8.
- Прямая в координатах (x, y, z) не прямая для кареток, поэтому линейное перемещение дробится на короткие сегменты — это интерполяция лекции 4.
- Параметры модели — l, r_B, γ_i и нули d_i; G33 и DELTA_CALIBRATE уточняют радиус, углы башен и концевики, а длину штанги задают заранее.
- Производительность дельта-роботов указывают временем цикла 25/305/25 мм, точность — по ISO 9283, а угол J3 у ряда моделей FANUC — от горизонтали.
- При слежении за конвейером заданная скорость платформы равна скорости ленты плюс относительная скорость схвата, а скорости приводов находят по ногам.

12 Где это в реальной системе: модели замкнутых цепей в программах

Формат URDF допускает только дерево звеньев, поэтому каждое средство моделирования замыкает контур по-своему.

Программа	Как описывают замкнутый контур	Что это на языке лекции
URDF (ROS, планировщик MoveIt)	Только дерево: загружают разомкнутую модель и пишут свой модуль ОЗК	Одна штанга «вырезана», как в разделе 5.2
Gazebo Sim (симулятор)	Модель — дерево; контур замыкают во время работы плагином сочленения	Дополнительные уравнения связей
MuJoCo (симулятор)	Ограничения-равенства: connect совмещает точки, weld — системы осей	connect — шаровой шарнир, weld — жёсткая заделка
CoppeliaSim (среда домашнего задания 2)	Пара связанных вспомогательных объектов (dummy), стремящихся совместиться	Уравнения замыкания в динамическом расчёте
Pinocchio 3 (библиотека динамики)	Модели связей замкнутых контуров и динамика со связями	Уравнения $H_a \dot{q}_a + H_p \dot{q}_p = 0$ и их аналоги для ускорений

Pinocchio поддерживает замкнутые контуры начиная с версии 3 (Карпантье, Будхираджа, Мансар, 2021). Численно все эти средства решают уравнения замыкания контуров раздела 5.11.

12 Сводная таблица: у кого какая задача проста

Сведём механизмы лекции в одну таблицу: обратная задача везде проще прямой, а особенности у каждого свои.

Механизм	Обратная задача	Прямая задача	Особенности
Последовательная рука 6R	Трудна: до 16 решений, со сферическим запястьем до 8	Проста: произведение матриц ДХ	Только тип 1: $\det J = 0$
Пятизвенник 5R	Два двухзвенника, 4 рабочих режима	Две окружности, 2 режима сборки	Тип 1 — нога вытянута; тип 2 — B_1, P, B_2 на одной прямой
Рука с параллелограммом	Двухзвенник и пересчёт $q_3 = q_2 + \theta_3$	Явные формулы для r и z	$q_3 - q_2 = 0$ или $\pm\pi$; вырождается и параллелограмм
Дельта-робот 3-RUU (R-4S)	$E \cos q + F \sin q + G = 0$ по ногам, 8 решений	Три сферы, 2 решения	Тип 1 — рычаг и штанга в линию; тип 2 — штанги компланарны
Дельта-робот 3-PUU	$d_i = -z - \sqrt{(l^2 - \rho_i^2)}$	Три сферы	Тип 1 — штанга горизонтальна; тип 2 — штанги компланарны
Платформа 6-UPS	$l_i = \lVert p + R\, b_i - a_i \rVert$	Метод Ньютона, до 40 решений	Тип 2 — оси ног линейно зависимы

Ветви обратной задачи — рабочие режимы, ветви прямой — режимы сборки. У последовательной руки A = E, у платформы Гью — Стюарта B = E.

Выводы

1. Параллельный механизм соединяет платформу с основанием несколькими ногами: приводы неподвижны, массы малы, жёсткость высока, но зона мала.

2. Структурная формула $W = h(n - j) + \Sigma f_i$ ошибается при избыточных связях; надёжный ответ даёт ранг матрицы уравнений замыкания.

3. Обратная задача распадается по ногам, а прямая многозначна: ветви прямой — режимы сборки, ветви обратной — рабочие режимы.

4. Дельта-робот: ОЗК — уравнение $E \cos q + F \sin q + G = 0$ по ногам, ПЗК — три сферы; от поворота платформу держат ноги R-4S.

5. Платформа Гью — Стюарта: ОЗК в одну строку, ПЗК — метод Ньютона; строки J^{-1} дают скорости, статику $F = J^{-T}\tau$ и жёсткость.

6. В уравнении $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$: $\det B = 0$ — граница зоны, $\det A = 0$ — потеря жёсткости внутри зоны; качество оценивают индексом $1/\kappa(J)$.

7. Точность параллельного робота зависит от точки зоны и от калибровки параметров модели, а не только от схемы.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое параллельный манипулятор? Что означают записи 3-RUU, 3-PUU, R-4S и 6-UPS?

2. Почему формула даёт W = −9 для дельты на R-шарнирах, 9 для ног R-4S и 12 для 6-SPS? Сколько приводов нужно 6-SPS?

3. Решите прямую задачу пятизвенника. Чем режимы сборки отличаются от рабочих режимов?

4. Получите $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$ для пятизвенника. Что происходит с моментами приводов, когда A вырождается?

5. Почему приводная координата руки с параллелограммом — абсолютный угол? Как найти угол ДХ?

6. Почему платформа дельта-робота движется поступательно и зачем нужна третья нога?

7. Решите ОЗК ноги дельта-робота подстановкой половинного угла. Какой знак отвечает «колену наружу»?

8. Сведите ПЗК дельта-робота к пересечению трёх сфер. Зачем контроллеру прямая задача?

9. Запишите строку J^{-1} платформы Гью — Стюарта. Как через неё выражаются статика и жёсткость?

10. Кейс: первый слой принтера вогнут. Какой параметр модели неверен и как его уточнить?